

Brevet - Chapitre 2

Pythagore et Thalès

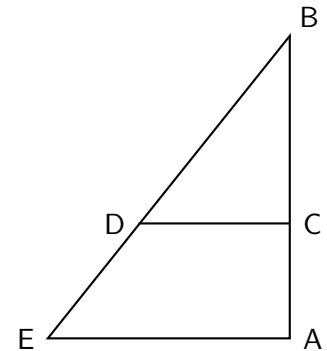
Exercice 1

• DNB Juin 2014 Polynésie

Pour construire un mur vertical, il faut parfois utiliser un coffrage et un étiayage qui maintiendra la structure verticale le temps que le béton sèche. Cet étiayage peut se représenter par le schéma ci-dessous.

Les poutres de fer sont coupées et fixées de façon que :

- les segments $[AB]$ et $[AE]$ sont perpendiculaires ;
- C est situé sur la barre $[AB]$;
- D est situé sur la barre $[BE]$;
- $AB = 3,5$ m ; $AE = 2,625$ m et $CD = 1,5$ m.

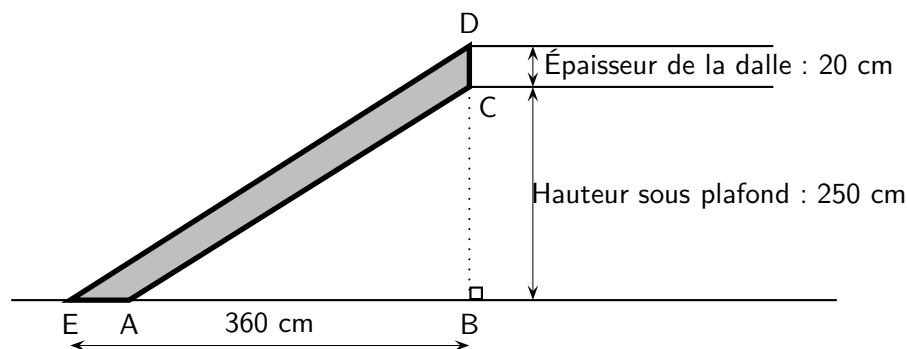


1. Calculer BE .
2. Les barres $[CD]$ et $[AE]$ doivent être parallèles.
À quelle distance de B faut-il placer le point C ?

Exercice 2

• DNB Septembre 2015 Polynésie

Germaine souhaite réaliser un escalier pour monter à l'étage de son appartement. Elle a besoin pour cela de connaître les dimensions du limon (planche dans laquelle viendront se fixer les marches de cet escalier). Elle réalise le croquis ci-dessous.



Sur ce croquis :

- le limon est représenté par le quadrilatère $ACDE$;
- les droites (AC) et (ED) sont parallèles ;
- les points E , A et B sont alignés ;
- les points B , C et D sont alignés.

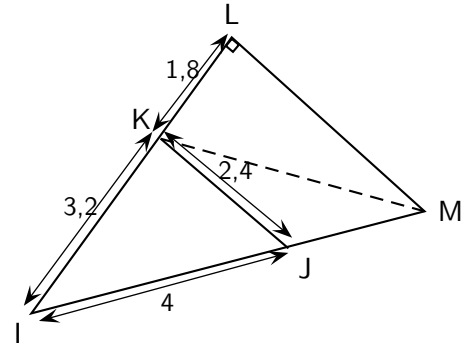
1. Prouver que $ED = 450$ cm.
2. Calculer les deux dimensions AC et AE de cette planche. Arrondir les résultats au centimètre.

Exercice 3

• DNB Septembre 2016 Métropole

Sur la figure ci-contre, le point J appartient au segment [IM] et le point K appartient au segment [IL]. Les longueurs sont données en mètres.

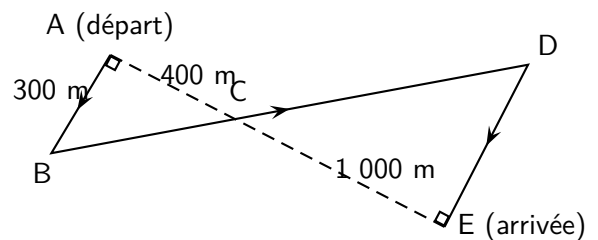
1. Montrer que IKJ est un triangle rectangle.
2. Montrer que LM est égal à 3,75 m.
3. Calculer la longueur KM au centimètre près.

**Exercice 4**

• DNB Décembre 2017 Wallis-et-Futuna

Pour soutenir la lutte contre l'obésité, un collège décide d'organiser une course.

Un plan est remis aux élèves participant à l'épreuve. Les élèves doivent partir du point A et se rendre au point E en passant par les points B, C et D. C est le point d'intersection des droites (AE) et (BD). La figure ci-contre résume le plan, elle n'est pas à l'échelle.



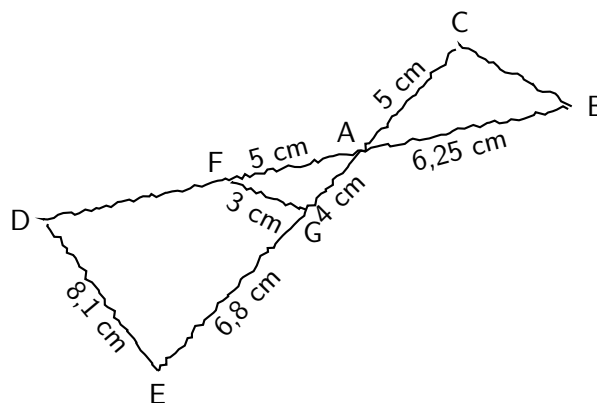
On donne $AC = 400$ m, $EC = 1\,000$ m et $AB = 300$ m.

1. Calculer BC.
2. Montrer que $ED = 750$ m.
3. Déterminer la longueur réelle du parcours ABCDE.

Exercice 5

• DNB Septembre 2017 Métropole

Pour illustrer l'exercice, la figure ci-dessous a été faite à main levée.



Les points D, F, A et B sont alignés, ainsi que les points E, G, A et C. De plus, les droites (DE) et (FG) sont parallèles.

1. Montrer que le triangle AFG est un triangle rectangle.
2. Calculer la longueur du segment [AD]. En déduire la longueur du segment [FD].
3. Les droites (FG) et (BC) sont-elles parallèles ? Justifier.